

Система мониторинга фур в реальном времени

Промежуточный итог

Сергей Лавриненко · Тимур Юсупов · Пайрав Бузургхонов · 2026

О проекте

Зачем это нужно

Проблема

- ▶ Владельцы автопарков не видят, что происходит с фурой между рейсами
- ▶ Расход, обороты, ошибки ECU, маршрут — контроль «по бумажке» от водителя
- ▶ Западные системы (Wialon, Omnicomm) дороги или недоступны

Решение

- ▶ ESP32 в кабине читает CAN-шину, шлёт телеметрию по WiFi
- ▶ Веб-панель — графики и алерты для админа компании
- ▶ Telegram-бот — заправки и алерты для водителя
- ▶ Open-source стек ~2000 руб.

Архитектура системы



Мультиотенантность

- ▶ Каждая компания получает свой поддомен <sub>.nonconf.ru
- ▶ Wildcard-сертификат *.nonconf.ru, общий бэкенд
- ▶ Тенант резолвится по Host-заголовку — изоляция данных на уровне URL
- ▶ nonconf.ru — super-admin (создание новых компаний)

Стек технологий и распределение работ

Компонент	Стек	Кто делал
Устройство (ESP32)	C++, ESP32, PlatformIO	Сергей
CAN-протоколы	SAE J1939, ISO 15765-4 (OBD-II)	Сергей
Бэкенд	.NET 10, ASP.NET Core, EF Core	Тимур
База данных	SQLite (prototype) / PostgreSQL (prod)	Тимур
Веб-панель	Vue 3 + Vite, TypeScript	Тимур
Telegram-бот	В работе (Telegram Bot API)	Пайрав
Деплой	nonconf.ru, wildcard *.nonconf.ru	Пайрав

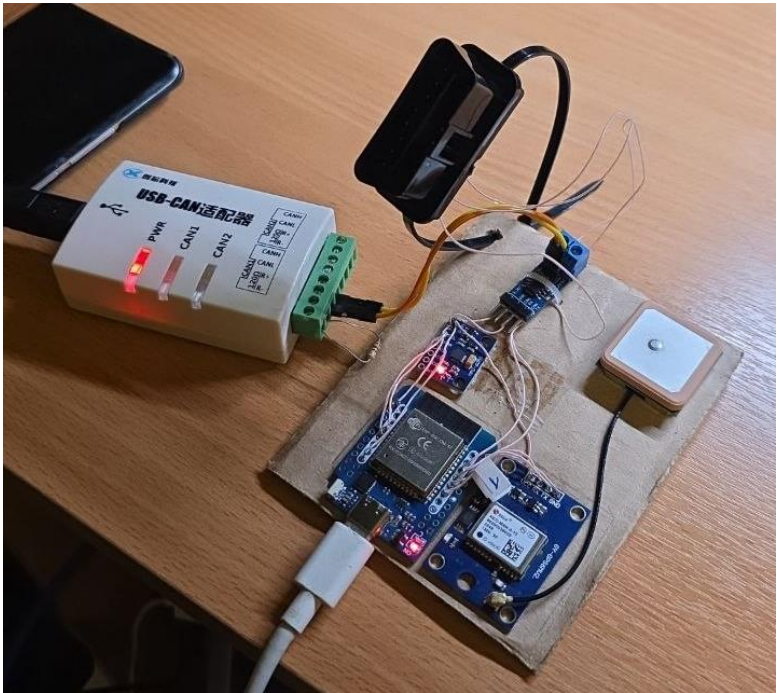
ЭТАП 1

Среда и диагностика

Hardware setup, проверка модулей, тестовый стенд с веб-дашбордом

Железо устройства

Компонент	Модуль	Назначение
Контроллер	ESP-WROOM-32	Двухъядерный, Wi-Fi, встроенный TWAI
CAN-трансивер	WCMCU-230 (SN65HVD230)	Подключение к шине автомобиля
GPS	GY-GPSV3-NEO-M8N	Координаты, скорость по UART
IMU	MPU-6050	Резкое торможение, удар (I ² C)
Питание	12V → 3.3V LDO	Питание модулей от OBD-II

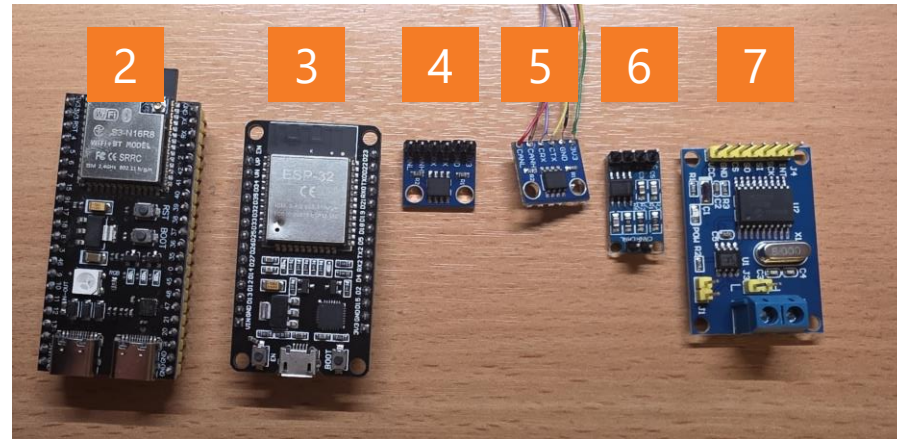
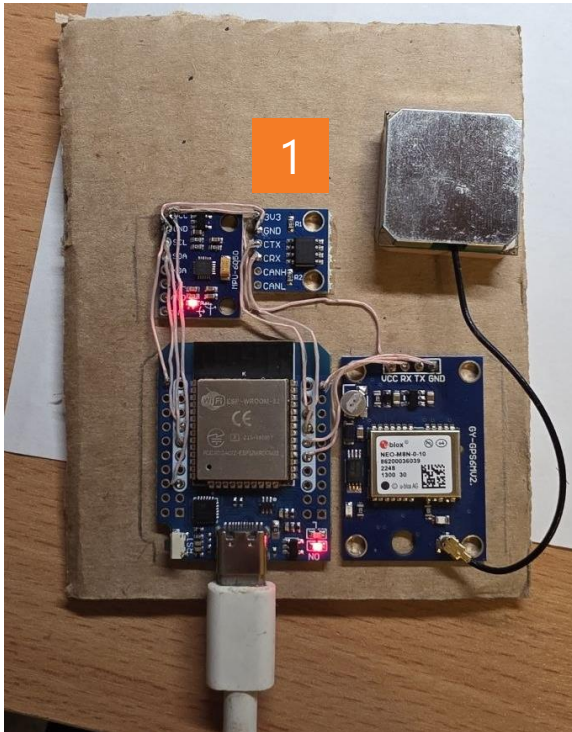


Стоимость комплектующих: ~2000 ₺

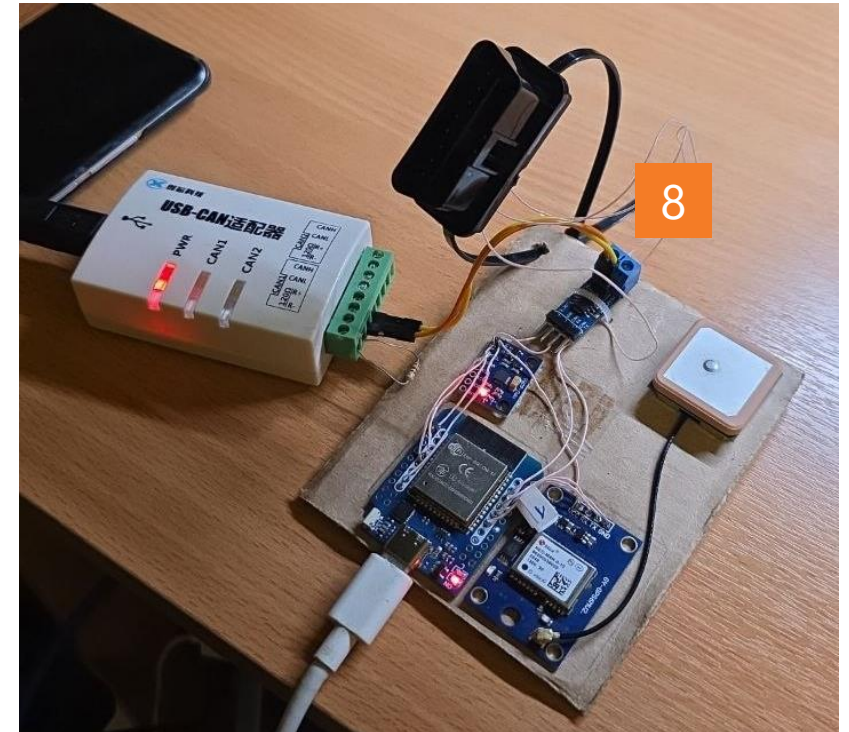
Проблема с CAN-трансивером

Проблема: не работала CAN-шина

Решение: после долгого расследования выяснилось, все 3 CAN-трансивера **SN65HVD230** оказались неисправны



- 1, 4, 5 неисправные CAN-трансиверы **SN65HVD230**
- 8 исправный CAN-трансивер **SN65HVD230**
- 2, 3 ESP-32 на которых дополнительно тестировался CAN
- 7 CAN модуль (подключается по SPI)
- 6 CAN трансивер с логикой 5 вольт **TJA1050**



Диагностика модулей

Прошивка проверяет каждый сенсор на старте

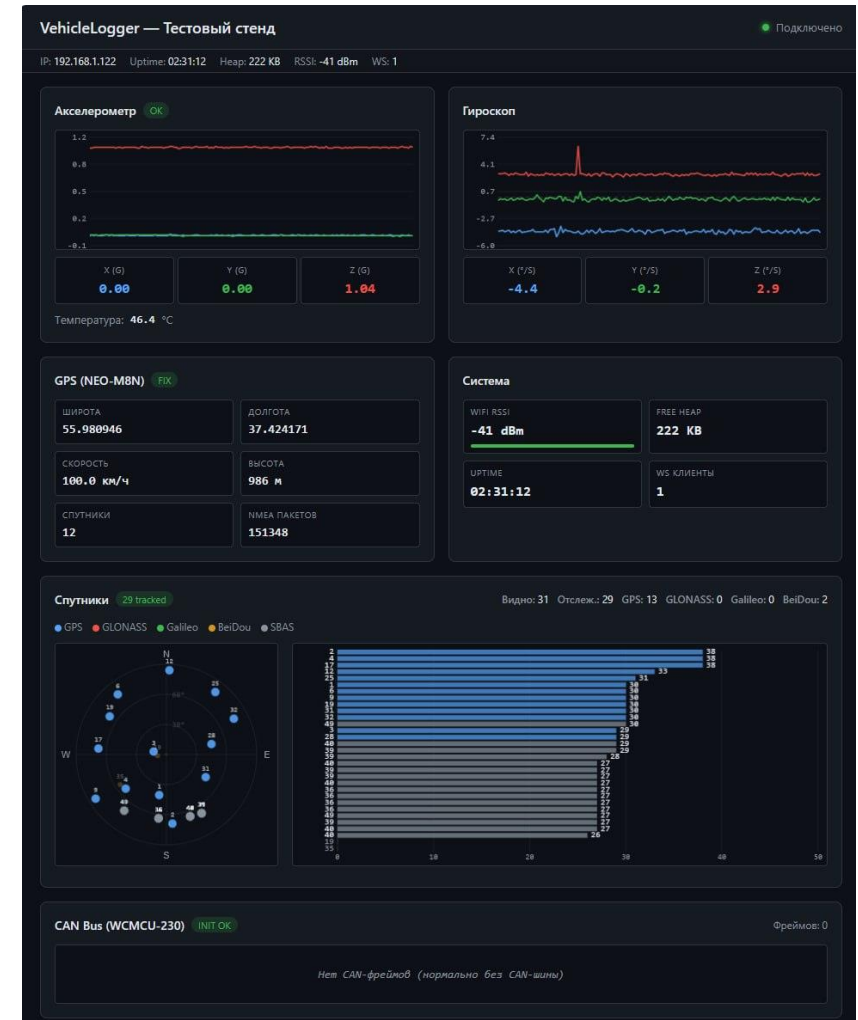
```
==== VehicleLogger — Диагностика v1.0 ====  
  
TEST 1: Wi-Fi          → OK      (RSSI -45 dBm)  
TEST 2: I2C / MPU-6050 → OK      (WHO_AM_I 0x68, ax/ay/az)  
TEST 3: CAN / TWAI     → OK      (driver @ 500 kbit/s)  
TEST 4: GPS / NEO-M8N  → OK      (NMEA, 8 спутников)  
  
>>> Все модули работают! <<<
```

Если какой-то модуль не работает — сразу видно по boot-логу, без отладчика.

Тестовый стенд

Веб-дашборд для отладки без Serial Monitor

- ▶ LittleFS для статики (HTML / CSS / JS) на ESP32
- ▶ WebSocket — данные обновляются каждые 200 мс
- ▶ Sky-plot спутников, графики SNR в реальном времени
- ▶ Карточка «Показатели автомобиля»: RPM, скорость, давление



ЭТАП 2

Декодеры CAN

J1939 для грузовиков, OBD-II для легковых, авто-определение

Два мира CAN-шины

	SAE J1939	OBD-II (ISO 15765-4)
ID	29-бит (extended)	11-бит (standard)
Скорость	250 кбит/с	500 кбит/с
Модель	Broadcast — ECU сам шлёт	Запрос-ответ на 0x7DF
Где	Грузовики (MAN, Volvo, Scania)	Легковые ≥ 2008 г.
Адресация	Source Address в ID	ECU отвечают на 0x7E8–0x7EF

Прошивка поддерживает оба протокола и определяет автоматически

Декодер J1939

10 стандартных PGN + DM1 (диагностические коды)



PGN	Имя	Параметр	Точность
61444	EEC1	Обороты двигателя	0.125 об/мин
65265	CCVS	Скорость	1/256 км/ч
65262	ET1	Температура ОЖ	1 °C, offset –40
65263	EFLP1	Давление масла, топливо	4 кПа / 0.4 %
65271	EP1	Напряжение бортсети	0.05 В
65266	LFE	Расход топлива	0.05 л/ч
61443	EEC2	Нагрузка двигателя	1 %
65248	VD	Общий пробег	0.125 км
65253	HOURS	Моточасы	0.05 ч
65226	DM1	Активные DTC (SPN+FMI)	single-frame

Таблица PGN живёт в PROGMEM (~500 байт Flash) — обновление через OTA.

OBD-II поллер для легковых

J1939 на легковой не работает — нужен запрос-ответ

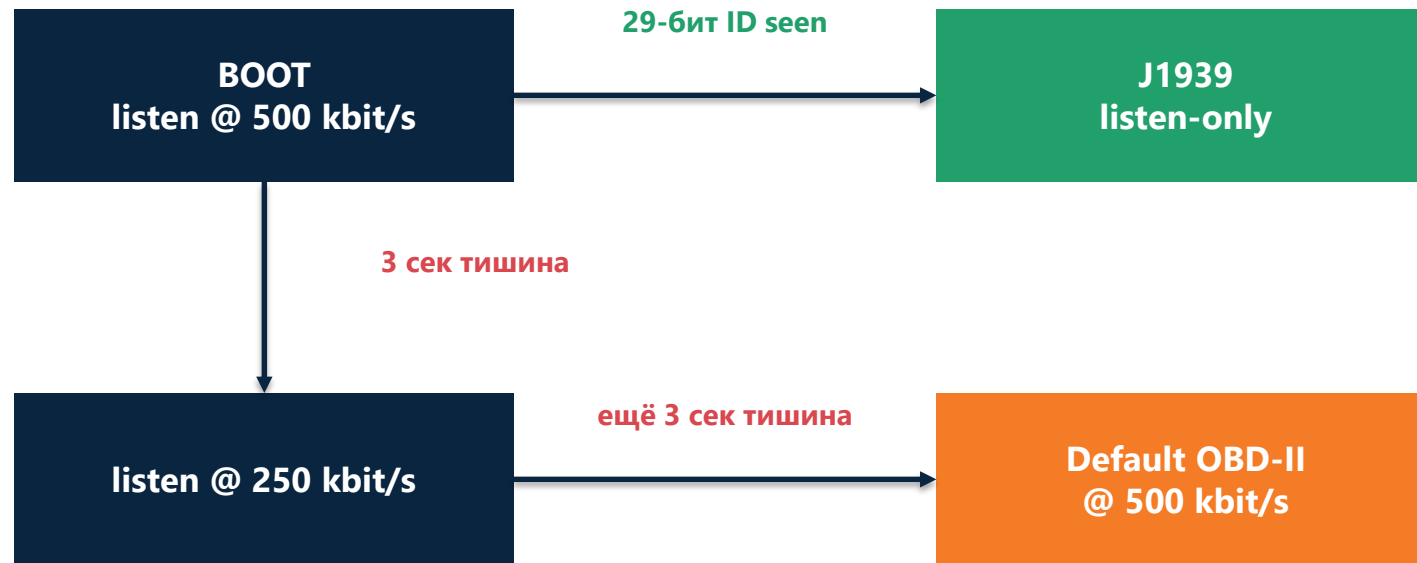
PID	Параметр	Формула	Ед.
0x04	Engine load	$A \times 100 / 255$	%
0x05	Coolant temp	$A - 40$	°C
0x0C	RPM	$(A \cdot 256 + B) / 4$	об/мин
0x0D	Speed	A	км/ч
0x2F	Fuel level	$A \times 100 / 255$	%
0x42	Voltage	$(A \cdot 256 + B) / 1000$	В
0x5E	Fuel rate	$(A \cdot 256 + B) / 20$	л/ч

Как это работает

- ▶ ESP шлёт запрос на 0x7DF (functional broadcast)
- ▶ Раз в 100 мс по очереди для каждого PID
- ▶ Ловит ответы на 0x7E8–0x7EF
- ▶ Парсит [len, 0x41, PID, A, B...]

Авто-определение шины

Один и тот же бинарник работает на любом авто



В J1939 ESP сидит в LISTEN_ONLY (не ACK-ает). В OBD-II — NORMAL режим, шлёт запросы и принимает ACK от ECU. Переключение режима без перезагрузки.

ЭТАП 3

Provisioning

Мультиотенантность, captive portal, привязка устройства к компании

Мультитенантность через поддомены

Изоляция данных на уровне URL



URL	Кто заходит	Что видит
nonconf.ru	Super-admin платформы	Все компании, регистрация новых
acme.nonconf.ru	Admin компании ACME	Только свои фуры/устройства
volvo.nonconf.ru	Admin компании Volvo	Только свои фуры/устройства

Как работает изоляция

- ▶ Wildcard-сертификат *.nonconf.ru (Let's Encrypt)
- ▶ Middleware на бэкенде резолвит tenant_id из Host-заголовка
- ▶ Все SQL-запросы фильтруются по tenant_id автоматически
- ▶ Запрос на acme.nonconf.ru с JWT компании Volvo → 403 tenant_mismatch

Поток установки устройства

Атомарная привязка через 6-значный код

1. Админ компании в ЛК → «Добавить устройство» → выдаётся код 428193 (TTL 30 мин, single-use)
2. Установщик подключает ESP32 в фуру → автоматически поднимается SoftAP «VehicleLogger-XXXX»
3. Подключение телефоном (пароль setup1234) → captive portal на 192.168.4.1
4. Ввод: WiFi-сеть + пароль + поддомен компании + 6-значный код
5. ESP подключается к WiFi → POST <https://<sub>.nonconf.ru/api/devices/enroll>
6. Backend проверяет serial+secret+code → выдаёт API-ключ
7. ESP сохраняет ключ в NVS → перезагружается → рабочий режим

Один запрос. Никакого QR. Никакого поллинга.

Captive portal на ESP32

SoftAP + DNS catch-all + минимальный веб-сервер

- ▶ Wi-Fi точка доступа «VehicleLogger-XXXXXXXX»
- ▶ DNS catch-all: любой запрос → редирект на 192.168.4.1
- ▶ AsyncWebServer + LittleFS, HTML-страница ~6 КБ
- ▶ JSON API: /api/scan, /api/setup, /api/status, /api/info
- ▶ State machine: ввод → connect WiFi → POST /enroll → результат
- ▶ Маппинг ошибок: invalid_code / invalid_subdomain / already_claimed
- ▶ Каждая ошибка имеет своё сообщение для установщика на UI

VehicleLogger

Серийный номер: VL-7A37F9D1

1. WiFi-сеть

Сеть

Keenetic-5935 -32 dBm 

Пароль

.....

2. Привязка к компании

Поддомен

test.nonconf.ru

Код привязки (6 цифр)

564824

Подключить и привязать

Backend

Реализована наша спецификация 1:1

Без auth (для устройства)

POST /api/devices/enroll

Атомарная привязка

POST /api/telemetry

Bearer api_key

POST /api/device/ping

Heartbeat

JWT (admin компании)

POST /api/enrollment-codes

Выпуск 6-значного кода

GET /api/devices

Список устройств тенанта

POST /api/devices/{id}/unclaim

Отвязать

POST /api/devices/{id}/rotate-key

Ротация ключа

GET /api/vehicles/{id}/telemetry

История для графиков

Super-admin (на apex)

POST /api/tenants

Создать компанию

GET /api/tenants

Список компаний

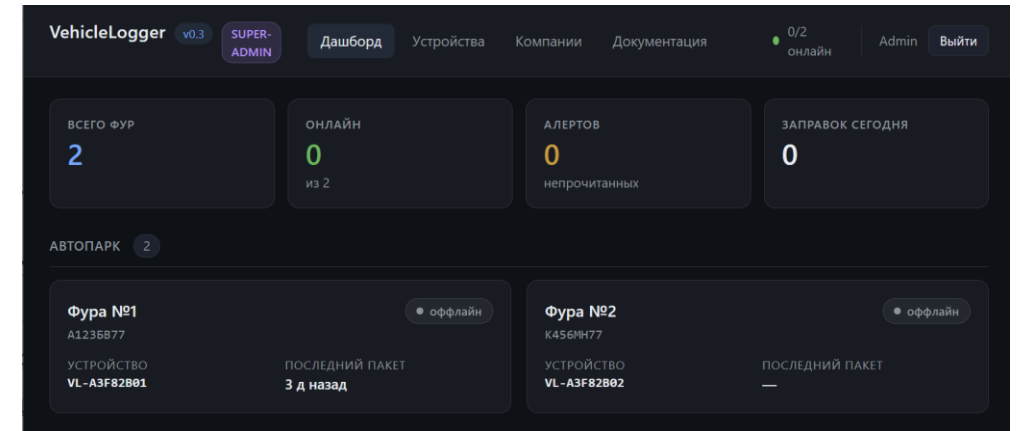
DELETE /api/tenants/{id}

Удалить пустого

Веб-админка тенанта

Vue 3 + Vite + TypeScript

- ▶ Dashboard — KPI: онлайн-устройств, фур в движении, расход за день
- ▶ Список фур с last-seen статусом
- ▶ Страница фуры: графики (RPM, скорость, температура, расход)
- ▶ Устройства: статусы и кнопки unclaim / rotate-key
- ▶ Коды привязки: выдача и отзыв 6-значных кодов



Безопасность

Транспорт

ESP → backend только HTTPS
Wildcard *.nonconf.ru
(Let's Encrypt)

API-ключи

64-hex (256 бит)
Backend хранит SHA-256 хеш
При утечке — /rotate-key

Изоляция БД

Middleware режет JWT по tenant_id
Запрос на чужой поддомен → 403

Защита enroll-flow — три фактора

1. Физический доступ к устройству — для подключения к SoftAP
2. Знание поддомена компании — где находится тенант
3. 6-значный код от админа — TTL 30 мин, single-use, привязан к одному тенанту

Опечатка в поддомене → код не пройдёт → устройство НЕ привяжется к чужой компании

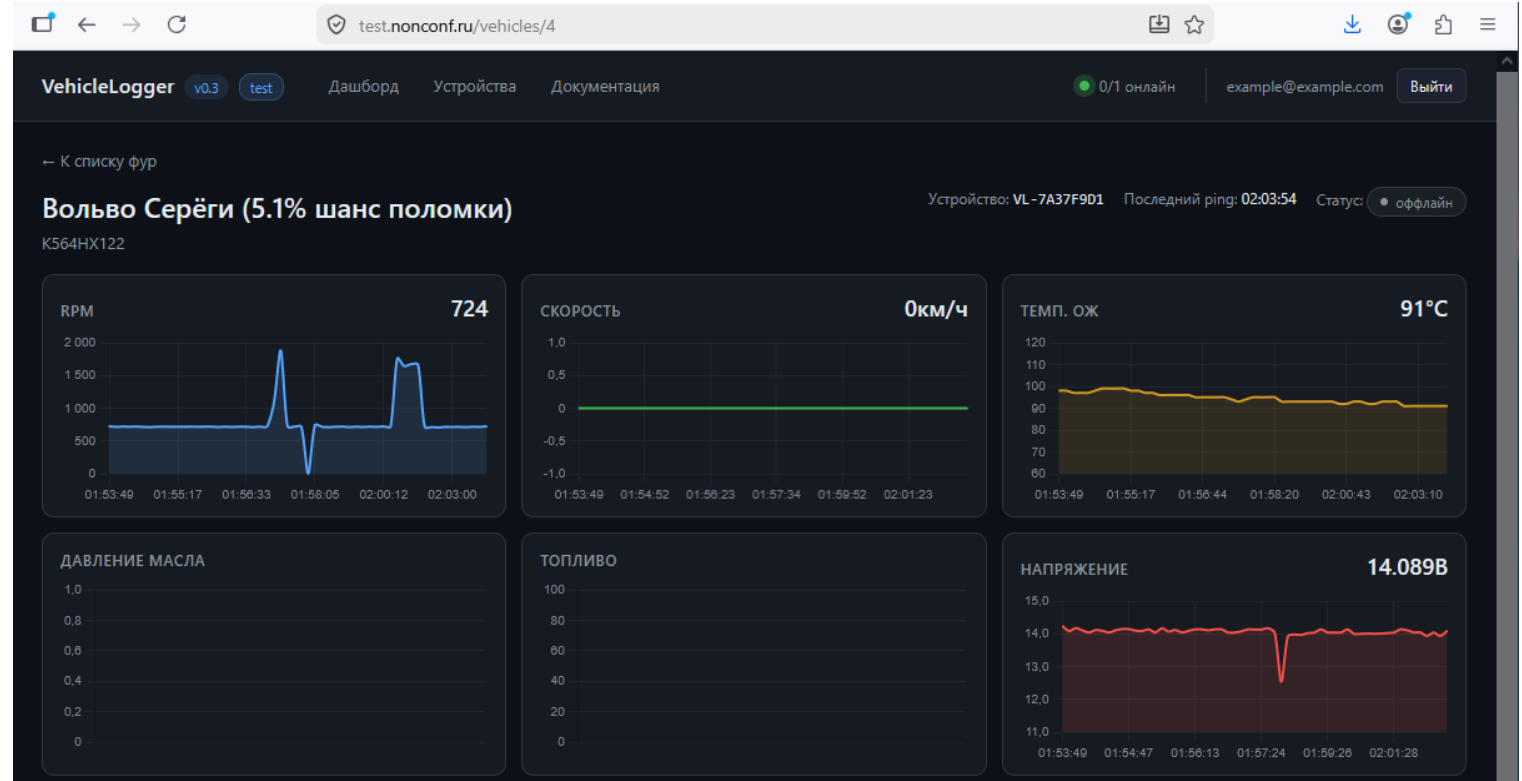
Roadmap — что дальше

GPS + IMU интеграция	Telegram бот	Корпус + PCB	OTA
▶ Координаты по GPS ▶ Скорость (cross-check с CAN) ▶ Резкое торможение ▶ Удар через MPU-6050	▶ Разработка telegram бота ▶ Интеграция telegram бота	▶ Разработка PCB для устройства ▶ Разработка корпуса	▶ HTTPS OTA с подписью

Демонстрация

Live-привязка устройства от первого включения до телеметрии

1. ESP32 включается «с завода» → boot-лог: VL-7A37F9D1, NVS пуст → SoftAP
2. Подключение телефоном к Wi-Fi VehicleLogger-7A37F9D1
3. Captive portal: WiFi + поддомен test + 6-значный код
4. Submit → ESP подключается → POST /enroll → получает api_key
5. В админке test.nonconf.ru появляется новое устройство со статусом «Привязано»
6. Данные обновляются в реальном времени



Спасибо за внимание!

